

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AU/IP/ME-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Materials Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is space lattice? Explain the lattice parameter of unit cell.

स्पेस लैटिस क्या है? यूनिट सेल के लैटिस पैरामीटर को समझाइए।

b) What is fatigue and creep? Explain briefly.

फटींग और क्रीप क्या है? संक्षेप में बताइए।

2. a) Explain the terms austenite and martensite? How they formed?

औस्टेनाइट और मार्टेन्साइट को समझाइए? उनका गठन कैसे हुआ?

b) Explain the various types of cast iron with their uses and applications.

विभिन्न प्रकार के कच्चा लोहा को उनके उपयोग और अनुप्रयोगों के साथ समझाइए।

AU/IP/ME-303-CBGS

PTO

[2]

3. a) Explain why carburizing heat treatment is generally done on low carbon steel?

बताइए कि कार्बोराइजिंग हीट ट्रीटमेंट आमतौर पर कम कार्बन स्टील पर क्यों किया जाता है ?

- b) State the effect of tempering temperature on the mechanical properties of steel.

स्टील के यांत्रिक गुणों पर टेम्परिंग तापमान का क्या प्रभाव है ?

4. a) Discuss the different types of hardness test.

विभिन्न प्रकार के कठोरता परीक्षण पर चर्चा करें।

- b) Explain in brief the dye penetration test.

संक्षिप्त में डाई प्रवेश परीक्षण की व्याख्या करें।

5. a) What is spot test? How it is use for determination of a specific metal?

स्पॉट टेस्ट क्या है ? इसका उपयोग किसी विशिष्ट धातु के निर्धारण के लिए कैसे किया जाता है ?

- b) Write a brief note on the determination of metals using spectrophotometric analysis.

स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विश्लेषण का उपयोग करके धातुओं के निर्धारण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

6. a) Define the term atomic packing factor. Calculate its value for simple cube, body centered cube, face centered cube.

परमाणु पैकिंग कारक शब्द को परिभाषित करें। सरल घन, शरीर केंद्रित घन, चेहरा केंद्रित घन के लिए इसकी गणना करें।

- b) Draw and explain the time temperature transformation curve.

टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन वक्र को बनाइये एवं इसकी व्याख्या करें।

[3]

7. a) What is cyaniding? Explain briefly.
साइनाइडिंग क्या है? संक्षेप में बताइये।
b) What are the commercial alloys of aluminum? Explain briefly.
एल्यूमीनियम के वाणिज्यिक अलॉय क्या हैं? संक्षेप में बताइये।
8. Write a short note of the following:
a) Spherodising
b) Shear test
c) Ductility
निम्नलिखित पर एक छोटा नोट लिखिए।
अ) स्फेरोडीसिंग
ब) शियर परीक्षण
स) डक्टिलिटी
